

1. 因式分解(一)

A 卷

夯实基础

走好第一步



1. 下面各因式分解的结果正确的有_____.

(1) $x^2 - y^2 + 1 = (x + y)(x - y) + 1$

(2) $-x^2 + xy - xz = -x(x + y - z)$

(3) $a^4 - 2a^2 + 1 = (a^2 - 1)^2$

(4) $a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3 = (a + b)^3$

2. 用提取公因式法把下列各式分解因式:

(1) $-mx^3 + mx^2y - mxy^2 =$ _____.

(2) $a(x - y) - b(y - x) + c(x - y) =$ _____.

3. 用公式法把下列各式分解因式:

(1) $-\frac{1}{4}x^2 + xy - y^2 =$ _____.

(2) $(a^2 + b^2)^2 - 4a^2b^2 =$ _____.

(3) () $\cdot (x^2 - 3x + 9) = \frac{1}{3}x^4 + 9x$.

4. 用分组分解法把下列各式分解因式:

(1) $x^3 + x^2 - y^3 - y^2 =$ _____.

(2) $16a^2 - 9b^2 + 30bc - 25c^2 =$ _____.

5. 计算下式的值:

(1) $18.9 \times \frac{13}{55} + 37.1 \times \frac{13}{55} - \frac{13}{55} =$ _____.



(2) $888^2 - 112^2 =$ _____.

6. 分解因式 $x(x+1)^3 + x(x+1)^2 + x(x+1) + x + 1 =$ _____.

7. 分解因式 $(m+n)^{t+2} - (m+n)^t =$ _____ (t 是自然数).

8. 分解因式 $(x+3)(x-5) + x^2 - 9 =$ _____.

9. 分解因式 $x^2 + 2xy + y^2 - 2x - 2y =$ _____.

10. 若 $A = 3x - 5y$, $B = x + 4y$, 则 $A^2 + B^2 + 2A \cdot B =$ _____.



再接再厉

跨上新台阶

B 卷

1. 分解因式 $64x^6 - y^6 =$ _____.

2. 分解因式 $x^3 + 3x^2 + 3x + 2 =$ _____.

3. 分解因式 $8a^3 - 12a^2b + 6ab^2 - b^3 =$ _____.

4. 分解因式 $a^2(b-c) + b^2(c-a) + c^2(a-b) =$ _____.

5. 用拆添项法分解下列因式:

(1) $x^4 - 23x^2 + 1 =$ _____.

(2) $x^4 + x^3 + 6x^2 + 5x + 5 =$ _____.

6. 若 $a + \frac{1}{a} = m$, 则 $a^2 + \frac{1}{a^2} =$ _____; $a^3 + \frac{1}{a^3} =$ _____.

7. 分解因式 $x^3 + ax^2 + ax + a - 1 =$ _____.

8. $(2^2 + 1)(2^4 + 1)(2^8 + 1)(2^{16} + 1) =$ _____.

9. 分解因式 $x^4 + 2x^2 + 9 =$ _____.

10. 分解因式 $a^2 + (a+1)^2 + (a^2 + a)^2 =$ _____.

C 卷

鼓足勇气
冲刺最高峰



一、选择题

1. 若多项式 $f(x)$ 能被 $x-a$ 整除, 则当 $x=a$ 时, 多项式 $f(x)$ 的值为().

- A. a B. $x-a$ C. 0 D. 不确定

2. 若多项式 $3x^4 + 7x^3 - 15x + m$ 除以 $x+2$ 所得的余数为 2, 则 m 的值为().

- A. -18 B. -20 C. -25 D. -32

3. 若 m, n 是整数, 且 $n^2 + 3m^2n^2 = 30m^2 + 517$, 则 $3m^2n^2$ 的值为().

- A. 218 B. 588 C. 473 D. 643

4. 若多项式 $f(x)$ 除以 $x-1, x-2$ 所得的余数分别为 1, 2, 则 $f(x)$ 除以 $(x-1)(x-2)$ 所得的余式为().

- A. $x+1$ B. x C. $2x+1$ D. 2

二、填空题

1. 多项式 $x^4 - 2x^3 - 11x^2 + 12x + 28$ 除以 $x-3$ 的商式为_____, 余数为_____.

2. 分解因式: $x^3 - 4x^2 + x + 6 =$ _____.

3. 若 $x+y+z=0$, 则分解因式 $x^3 + y^3 + z^3 =$ _____.

4. 若多项式 $ax^3 + bx^2 - 47x - 15$ 可被 $3x+1$ 和 $2x-3$ 整除, 则 $a =$ _____; $b =$ _____; 分解因式得_____.

三、解答题

1. 证明: $a^4 + 4(a$ 是整数, 且 $|a| \neq 1$) 是一个合数.

2. 求证: $x^2 - xy + y^2 + x + y$ 不能分解成两个一次因式的乘积.

3. 一个整系数四次多项式 $f(x)$, 有四个不同的整数 a_1, a_2, a_3, a_4 , 使得

$$f(a_1) = f(a_2) = f(a_3) = f(a_4) = 1$$

求证: 任何整数 β 都不能使 $f(\beta) = -1$.

2. 因式分解(二)

A 卷

夯实基础

走好第一步



1. 用十字相乘法分解因式:

(1) $a^2 + 21a + 54 = \underline{\hspace{2cm}}$.

(2) $(x^2 + 2)^2 - 9x^2 = \underline{\hspace{2cm}}$.

(3) $m^2 - \frac{5}{6}m + \frac{1}{6} = \underline{\hspace{2cm}}$.

2. 分解因式: $8(x+1)^2 + 6(x+1) - 27 = \underline{\hspace{2cm}}$.

3. 分解因式: $abx^2 - (ac - b^2)x - bc = \underline{\hspace{2cm}}$.

4. 分解因式: $x^2 + (3m+10)x - (4m^2 - 5m - 21) = \underline{\hspace{2cm}}$.

5. 分解因式: $x^3 + 6x^2 + 11x + 6 = \underline{\hspace{2cm}}$.

6. 分解因式: $(x^2 + 3x + 2)(4x^2 + 8x + 3) - 90 = \underline{\hspace{2cm}}$.

7. 分解因式: $4(x+5)(x+6)(x+10)(x+12) - 3x^2 = \underline{\hspace{2cm}}$.

8. 分解因式: $(x+5)^4 + (x+3)^4 - 82 = \underline{\hspace{2cm}}$.

9. 若 $a^3 + a^2 - 3a + 2 = \frac{3}{a} - \frac{1}{a^2} - \frac{1}{a^3}$, 则 $a + \frac{1}{a} = \underline{\hspace{2cm}}$.

10. 计算: $\frac{(2000^2 - 2006)(2000^2 + 3997) \times 2001}{1997 \times 1999 \times 2002 \times 2003} = \underline{\hspace{2cm}}$.



再接再厉 跨上新台阶

B 卷

1. 设 $M = 24 \times 25 \times 26 \times 27 + 1$, 则 M 是_____的平方.
2. 分解因式: $x^2 - 2xy - 8y^2 - 2x + 14y - 3 =$ _____.
3. 分解因式: $6x^2 - 5xy - 6y^2 - 2xz - 23yz - 20z^2 =$ _____.
4. 分解因式: $(x+1)(x+2)(x+3) - 6 \times 7 \times 8 =$ _____.
5. 若 a, b, c 是三角形三边长, 且 $a^2 - 16b^2 - c^2 + 6ab + 10bc = 0$, 则 $2b - a - c =$ _____.
6. 多项式 $8x^2 - 2xy - 3y^2$ 可写成两个整系数多项式 $M =$ _____, $N =$ _____的平方差.
7. 当 $k =$ _____时, 整系数多项式 $x^4 - x^3 + kx^2 - 2kx - 2$ 能分解成两个整系数二次多项式的乘积.
8. 若 $a - b = -1, c - b = 1$, 则 $a^2 + b^2 + c^2 - ab - ac - bc =$ _____.
9. 分解因式: $(a+b-2ab)(a+b-2) + (1-ab)^2 =$ _____.
10. 若 a 是自然数, 且 $a^4 - 3a^2 + 9$ 是质数, 则 a 的值为_____.

C 卷

鼓足勇气 冲刺最高峰



一、选择题

1. 化简 $\frac{1234567890}{1234567891^2 - 1234567890 \times 1234567892}$ 的值为().

A. 1234567890

B. 1234567891

C. 1234567892

D. 1234567893

2. 已知 $zx - zy + 2xy - x^2 - y^2 = 0$, 则 $x^3 - x^2y - x^2z - xy^2 + zy^2 + y^3$ 的值为().

A. 3

B. 0

C. 2

D. 4

3. 若 $a + b + c + d = 0$, $a^3 + b^3 + c^3 + d^3 = 3$, 则 $abc + bcd + cda + dab$ 值为().

A. 0

B. 1

C. 3

D. 4

4. 若四个互不相等的正数 x, y, m, n 中, x 最小, n 最大, 且 $\frac{x}{y} = \frac{m}{n}$, 设 $S = x + n$, $T = y + m$, 则().

A. $S > T$ B. $S < T$ C. $S = T$

D. 不确定

二、填空题

1. 分解因式: $(a + b + c)^3 - a^3 - b^3 - c^3 =$ _____.

2. 分解因式: $xy(x^2 - y^2) + yz(y^2 - z^2) + zx(z^2 - x^2) =$ _____.

3. 分解因式: $x^4(y - z) + y^4(z - x) + z^4(x - y) =$ _____.

4. 已知 a, b, c 为非零数, 且 $a^2 + b^2 + c^2 = 1$, $a\left(\frac{1}{b} + \frac{1}{c}\right) + b\left(\frac{1}{c} + \frac{1}{a}\right) + c\left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b}\right) = -3$, 那么 $a + b + c =$ _____.

三、解答题

1. n 支足球队参加循环赛, 每两支足球队之间都要进行比赛, 在循环过程中, 第一支足球队胜 x_1 场, 负 y_1 场; 第二支球队胜 x_2 场, 负 y_2 场; 依此类推到第 n 支球队 (不考虑平局). 求证:

$$x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2 = y_1^2 + y_2^2 + \cdots + y_n^2.$$

2. 已知: $x^3 + bx^2 + cx + d$ 为整系数多项式, 若 $bd + cd$ 为奇数. 求证: 这个多项式不能分解为两个整系数多项式之积.

3. 若 p, q 都是大于 5 的任意质数, 求证: $p^4 - q^4$ 总能被 80 整除.



3. 质数与质因数分解

A 卷

夯实基础

走好第一步



1. 自然数中既不是质数也不是合数的是_____；质数中偶数有_____.
2. 最小的质数为_____,最小的奇质数为_____,最小的合数为_____.
3. 105 的约数有_____,质因数有_____.
4. 两个质数和为 42,乘积最大值为_____.
5. 1125 的约数有_____个,它们的和是_____.
6. 边长为自然数,面积为 105 的形状不同的长方形共有_____种.
7. $p, p^2 + 2$ 都是质数,则 $p^4 + 2001 =$ _____.
8. 一个整数 a 与 1080 的乘积是一个完全平方数,则 a 的最小值为_____.
9. 两个质数的差是 27,则它们的和是_____.
10. 连续九个自然数中至多有_____个质数.



再接再厉
跨上新台阶

B 卷

1. 有四个数,一个是最小的奇质数,一个是偶质数,一个是小于 30 的最大质数,另一个是大于 70 的最小质数,这四个数的和为_____.
2. 使 $a^4 - 3a^2 + 9$ 为质数的自然数 a 的个数为_____.
3. 若质数 p, q 满足 $3p + 5q = 31$, 则 $p \cdot q =$ _____.
4. 约数个数为 10 的最小正整数 n 为_____.
5. $n = 4^{343} + 343^4$ 为_____ (填质数或合数).
6. 若 $p \geq 5$ 是质数,且 $2p + 1$ 是质数,则 $4p + 1$ 是_____ (填质数或合数).
7. 若 n 是大于 2 的自然数,则 $2^n - 1$ 与 $2^n + 1$ 中至多有_____个是质数.
8. a, b, c 为自然数, $a < b$, b 为质数, $a + b = c - a = 1995$, 则 $a + b + c$ 的最大值为_____.
9. 三个奇质数的乘积恰等于它们的和的 11 倍,那么这三个奇质数为_____.
10. A, B 两数都恰有质因数 3 和 5, 它们的最大公约数是 75, 已知 A 有 12 个约数, B 有 10 个约数, 那么 A, B 两数之和等于_____.

C 卷

鼓足勇气
冲刺最高峰



一、选择题

1. 在不超过 100 的自然数中,约数最多的数有()个.
A. 3 B. 4 C. 5 D. 6
2. 设 $m = n^4 + x$, 其中 n 为自然数, x 为两位正整数, 那么使 m 为合数的 x 值为().
A. 16 B. 61 C. 81 D. 64
3. 若 $p, p+10, p+14$ 同时为质数, 则整数 p 为().
A. 存在且惟一 B. 不存在
C. 可取两个不同的值 D. 有无限多个值
4. 一个四位偶自然数的千位数是 1, 当它分别被四个不同质数去除时, 余数也都是 1, 则满足这些条件的所有自然数的个数为().
A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

二、填空题

1. 对于一个自然数 n , 如果能找到自然数 a 和 b , 使得 $n = a + b + ab$, 则称 n 为一个“好数”. 如 $3 = 1 + 1 + 1 \times 1$, 则 3 是一个“好数”, 在 $1, 2, 3, \dots, 99, 100$ 这 100 个自然数中, “好数”共有 _____ 个.
2. 不能用三个不相等的合数之和表示的最大奇数为 _____.
3. 若正整数 n 的所有正约数的乘积等于 64, 则 n 的值为 _____.
4. 已知 a, b, c 是质数, 它们满足 $a \cdot b^b \cdot c + a = 2000$, 则 a, b, c 的值是 _____.

三、解答题

1. 设 $p > 3$, 且 p 与 $2^n + p$ 均为质数, 求证: $2^{n+1} + p$ 为合数.